

INFORME TÉCNICO

Administración de Servicios en Linux

Victor José De Peña Bernard

Matrícula: 2023-0506

Junio 2026

1. Introducción

El presente informe técnico documenta el desarrollo e implementación de tres prácticas de laboratorio orientadas a la instalación, configuración y administración de servicios de red fundamentales en sistemas operativos Linux. Estas prácticas cubren los servicios más críticos en una infraestructura de servidores moderna: servidores web HTTP, servicios de correo electrónico SMTP y sistemas de impresión en red.

A lo largo de estas prácticas se aplicaron metodologías propias de la administración de sistemas, incluyendo la configuración de seguridad mediante firewall y SELinux, la habilitación de servicios mediante systemd, y la verificación del correcto funcionamiento desde equipos clientes. Los servicios implementados constituyen la columna vertebral de cualquier entorno corporativo basado en Linux.

1.1 Datos del Estudiante

Nombre	Victor José De Peña Bernard
Matrícula	2023-0506
Materia	Administración de Servicios en Linux
Fecha de Entrega	Junio 2026

1.2 Objetivos Generales

Las prácticas desarrolladas tuvieron como objetivos principales:

- Instalar y configurar servicios de red en un entorno Linux basado en distribuciones RPM (Red Hat/Fedora/Rocky).
- Aplicar medidas de seguridad mediante la configuración del firewall y el contexto SELinux.
- Verificar el funcionamiento de los servicios desde equipos clientes en la misma red.
- Documentar los comandos, configuraciones y resultados de cada práctica.

1.3 Resumen de Servicios Implementados

Práctica	Servicio	Software Utilizado	Puerto
Práctica 1	Servidor HTTP	Apache (httpd)	80 / 8080
Práctica 2	Servidor SMTP	Postfix + Gmail Relay	587 (TLS)
Práctica 3	Servidor de Impresión	CUPS + PDF Printer	631

2. Práctica 1 — Servidor HTTP con Apache

2.1 Objetivo

Instalar y configurar el servidor web Apache (httpd) en un sistema Linux, creando dos sitios web independientes servidos mediante Virtual Hosts en distintos puertos: el puerto estándar HTTP (80) y un puerto alternativo (8080).

2.2 Marco Teórico

Apache HTTP Server es uno de los servidores web de código abierto más utilizados en el mundo. Su arquitectura modular permite configurar múltiples sitios web en un mismo servidor físico mediante la funcionalidad de Virtual Hosts (Hosts Virtuales). Un Virtual Host es una directiva de configuración que permite que el servidor responda a peticiones HTTP de forma diferenciada según el puerto, la dirección IP o el nombre de dominio solicitado.

SELinux (Security-Enhanced Linux) es un módulo de seguridad del kernel de Linux que implementa control de acceso obligatorio (MAC). Para que Apache pueda servir contenido desde directorios personalizados, es necesario asignar el contexto de seguridad `httpd_sys_content_t` mediante el comando `chcon`.

2.3 Procedimiento de Instalación y Configuración

2.3.1 Instalación de Apache

Se instaló el paquete `httpd` y se habilitó el inicio automático del servicio:

```
# Instalar el servidor web Apache
sudo dnf install httpd -y
# Habilitar e iniciar el servicio automáticamente
sudo systemctl enable --now httpd
```

2.3.2 Creación de Directorios y Contenido Web

Se crearon dos directorios raíz para alojar los contenidos de cada sitio:

```
# Directorio para el Sitio 1 (Puerto 80)
```

```
sudo mkdir -p /var/www/holamundo
# Directorio para el Sitio 2 (Puerto 8080)
sudo mkdir -p /var/www/misdatos
```

El Sitio 1 muestra un mensaje de saludo básico en HTML. El Sitio 2 presenta una tarjeta con los datos del estudiante (nombre, matrícula y materia).

2.3.3 Configuración de Virtual Hosts

Se crearon dos archivos de configuración independientes en `/etc/httpd/conf.d/`:

```
# Virtual Host 1 - Puerto 80 (/etc/httpd/conf.d/holamundo.conf)
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /var/www/holamundo
    ErrorLog /var/log/httpd/holamundo_error.log
    CustomLog /var/log/httpd/holamundo_access.log combined
</VirtualHost>
```

```
# Virtual Host 2 - Puerto 8080 (/etc/httpd/conf.d/misdatos.conf)
Listen 8080
<VirtualHost *:8080>
    DocumentRoot /var/www/misdatos
    ErrorLog /var/log/httpd/misdatos_error.log
    CustomLog /var/log/httpd/misdatos_access.log combined
</VirtualHost>
```

2.3.4 Configuración de Seguridad — Firewall y SELinux

```
# Permitir tráfico HTTP en el puerto 80
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
# Abrir el puerto alternativo 8080
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
sudo firewall-cmd --reload
# Asignar contexto SELinux correcto para evitar error 403
sudo chcon -R -t httpd_sys_content_t /var/www/holamundo
sudo chcon -R -t httpd_sys_content_t /var/www/misdatos
```

2.3.5 Reinicio y Verificación

```
# Aplicar todos los cambios reiniciando Apache
sudo systemctl restart httpd
# Acceso de prueba desde navegador:
# Sitio 1: http://IP_SERVIDOR
```

```
# Sitio 2: http://IP_SERVIDOR:8080
```

2.4 Resultados

Ambos Virtual Hosts fueron configurados y verificados correctamente. El Sitio 1 respondió en el puerto 80 mostrando el mensaje "Hola Mundo". El Sitio 2 respondió en el puerto 8080 mostrando los datos del estudiante en formato de tarjeta HTML. Los logs de acceso y error de cada sitio se registraron de forma independiente.

2.5 Conclusiones de la Práctica 1

- La directiva Listen en el archivo de configuración del Virtual Host es indispensable para habilitar puertos no estándar en Apache.
- SELinux puede bloquear el servicio de contenido desde directorios personalizados si no se asigna el contexto de seguridad correcto (httpd_sys_content_t).
- La separación de los archivos de configuración por Virtual Host en /etc/httpd/conf.d/ facilita el mantenimiento y la escalabilidad del servidor.

3. Práctica 2 — Servidor de Correo SMTP con Postfix

3.1 Objetivo

Implementar un servidor de correo saliente SMTP utilizando Postfix, configurado para retransmitir correos a través del servidor de Gmail (smtp.gmail.com) mediante autenticación SASL y cifrado TLS, y enviar un correo de prueba al profesor de la asignatura.

3.2 Marco Teórico

Postfix es un agente de transporte de correo (MTA) de código abierto, reconocido por su rendimiento, seguridad y facilidad de configuración. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) es el protocolo estándar para el envío de correo electrónico entre servidores. En este caso, Postfix actúa como relay: en lugar de entregar el correo directamente al destinatario, lo retransmite al servidor de Gmail, que se encarga de la entrega final.

SASL (Simple Authentication and Security Layer) es el mecanismo de autenticación que permite a Postfix identificarse ante el servidor SMTP de Gmail con credenciales válidas. TLS (Transport Layer Security) cifra la comunicación entre Postfix y Gmail para proteger las credenciales y el contenido del correo en tránsito.

Gmail requiere el uso de una Contraseña de Aplicación (App Password) en lugar de la contraseña principal de la cuenta cuando la verificación en dos pasos está habilitada. Esta contraseña se genera en la configuración de seguridad de la cuenta de Google.

3.3 Procedimiento de Instalación y Configuración

3.3.1 Instalación de Paquetes

```
# Instalar Postfix, cliente de correo y librerías SASL
sudo dnf install -y postfix mailx cyrus-sasl-plain cyrus-sasl-md5 postfix-cdb
```

3.3.2 Inicio del Servicio

```
sudo systemctl enable postfix
sudo systemctl start postfix
```

3.3.3 Configuración del Relay en main.cf

Se añadieron las siguientes directivas al final del archivo `/etc/postfix/main.cf`:

```
# Servidor relay de Gmail
relayhost = [smtp.gmail.com]:587
# Activar autenticación SASL
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = cdb:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtp_sasl_tls_security_options = noanonymous
# Cifrado TLS obligatorio
smtp_use_tls = yes
smtp_tls_security_level = encrypt
smtp_tls_CAfile = /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
smtp_tls_protocols = !SSLv2, !SSLv3
```

3.3.4 Configuración de Credenciales

```
# Crear archivo de credenciales
sudo nano /etc/postfix/sasl_passwd
# Contenido del archivo:
[smtp.gmail.com]:587    CORREO@gmail.com:APP_PASSWORD
# Proteger el archivo y compilarlo
sudo chmod 600 /etc/postfix/sasl_passwd
sudo postmap cdb:/etc/postfix/sasl_passwd
sudo systemctl restart postfix
```

3.3.5 Envío del Correo de Prueba

```
# Enviar correo al profesor con asunto y cuerpo requeridos
echo "Nombre: Victor Jose De Pena Bernard
Matricula: 2023-0506" | mail -s "MambruSeFueALaGuerra" \
    CORREO_PROFESOR@gmail.com
```

3.3.6 Verificación del Envío

```
# Monitorear log en tiempo real y buscar 'status=sent'
sudo tail -f /var/log/maillog
```

3.4 Resultados

El servidor Postfix fue configurado exitosamente como relay hacia Gmail. El correo de prueba fue enviado con el asunto "MambruSeFueALaGuerra" y el cuerpo con el nombre y matrícula del estudiante. El log `/var/log/maillog` confirmó la entrega mostrando la línea `status=sent` para el mensaje enviado.

3.5 Conclusiones de la Práctica 2

- El uso de una App Password de Google es obligatorio cuando la verificación en dos pasos está activa; las credenciales normales son rechazadas por el servidor SMTP de Gmail.
- La directiva `smtp_tls_security_level = encrypt` garantiza que toda comunicación con el relay sea cifrada, protegiendo las credenciales y el contenido.
- `postmap cdb`: convierte el archivo de texto plano de credenciales en una base de datos binaria que Postfix puede leer de forma eficiente.

4. Práctica 3 — Servidor de Impresión con CUPS

4.1 Objetivo

Instalar y configurar el servidor de impresión CUPS (Common Unix Printing System) en Linux, añadir una impresora virtual PDF, habilitar el acceso remoto desde la red, y conectar un cliente Windows para realizar una prueba de impresión que genere un documento PDF.

4.2 Marco Teórico

CUPS es el sistema de impresión estándar en sistemas Unix y Linux, desarrollado originalmente por Apple Inc. y adoptado como estándar en prácticamente todas las distribuciones Linux modernas. CUPS permite administrar impresoras locales y de red a través de una interfaz web accesible en el puerto 631, utilizando el protocolo IPP (Internet Printing Protocol).

Una impresora virtual PDF captura los trabajos de impresión y los convierte en archivos PDF en lugar de enviarlos a un dispositivo físico. Esto es especialmente útil en entornos de laboratorio y para pruebas de funcionamiento, ya que permite verificar el flujo completo de impresión sin necesitar hardware físico.

4.3 Procedimiento de Instalación y Configuración

4.3.1 Instalación de CUPS

```
# Actualizar repositorios e instalar CUPS con filtros
sudo dnf update -y
sudo dnf install cups cups-filters -y
# Iniciar y habilitar el servicio
sudo systemctl start cups
sudo systemctl enable cups
```

4.3.2 Apertura de Puertos en el Firewall

```
# Abrir puerto 631 en TCP y UDP para el protocolo IPP
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=631/tcp
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=631/udp
sudo firewall-cmd --reload
# Verificar puertos abiertos
sudo firewall-cmd --list-ports
```

4.3.3 Configuración de Acceso Remoto en cupsd.conf

Se modificó el archivo `/etc/cups/cupsd.conf` para permitir el acceso desde la red local:

```
# Cambiar escucha de localhost a toda la red
sudo sed -i 's/Listen localhost:631/Port 631/' /etc/cups/cupsd.conf
# Permitir acceso a la raíz del servidor
sudo sed -i 's/Order allow,deny/Order allow,deny\n Allow all/' /etc/cups/cupsd.conf
# Permitir acceso al panel de administración
sudo sed -i 's/Order allow,deny/Order allow,deny\n Allow all/' /etc/cups/cupsd.conf
# Añadir usuario al grupo administrativo
sudo usermod -aG wheel $USER
sudo systemctl restart cups
```

4.3.4 Acceso a la Interfaz Web y Configuración de Impresora

```
# Obtener la IP del servidor
ip route get 1.1.1.1 | awk '{print $7}'
```

La interfaz web de CUPS se accede desde cualquier navegador en la red:

```
http://IP_DEL_SERVIDOR:631
```

Desde la interfaz web se realizaron las siguientes acciones:

- Agregar una nueva impresora seleccionando la impresora PDF virtual del sistema.
- Asignar un nombre descriptivo a la impresora (e.g., PDF).
- Habilitar la opción de compartir la impresora en la red.
- Activar la publicación de impresoras para que los clientes puedan descubrirlas automáticamente.

4.3.5 Conexión desde Cliente Windows

Desde el equipo cliente Windows se añadió la impresora de red utilizando la URL IPP del servidor:

```
http://IP_DEL_SERVIDOR:631/printers/PDF
```

4.3.6 Prueba de Impresión

Se creó un documento Microsoft Word y se envió a la impresora virtual PDF desde el cliente Windows. El servidor CUPS procesó el trabajo y generó el archivo PDF en el directorio de salida del servidor.

4.4 Resultados

El servidor CUPS fue configurado correctamente y accesible desde la red local a través del puerto 631. La impresora virtual PDF fue agregada y compartida en la red. El cliente Windows se conectó exitosamente al servidor de impresión y envió un documento de prueba. El trabajo fue procesado y el archivo PDF resultante fue generado correctamente en el servidor Linux.

4.5 Conclusiones de la Práctica 3

- La directiva Listen localhost:631 restringe el acceso de CUPS únicamente al equipo local; es necesario cambiarla a Port 631 para habilitar el acceso remoto.
- Las directivas Allow all en las secciones Location de cupsd.conf son necesarias para el acceso desde la red, aunque en entornos de producción deben restringirse por rango IP.
- La impresora virtual PDF es una herramienta eficaz para verificar la funcionalidad completa del servidor de impresión sin requerir hardware físico.

5. Conclusiones Generales

El desarrollo de estas tres prácticas permitió adquirir competencias prácticas en la administración de servicios de red en entornos Linux empresariales. A través de la implementación de un servidor web HTTP, un servidor de correo SMTP y un servidor de impresión, se puso en práctica el ciclo completo de administración de servicios: instalación, configuración, aseguramiento y verificación.

Un aspecto transversal a las tres prácticas fue la importancia de la seguridad del sistema. En cada caso fue necesario configurar el firewall mediante `firewall-cmd` para abrir los puertos correspondientes, y en el caso del servidor web, gestionar los contextos de SELinux para evitar errores de acceso denegado. Esta experiencia refuerza la comprensión de que en Linux, un servicio correctamente instalado no necesariamente funciona de inmediato: la capa de seguridad del sistema operativo requiere configuración explícita.

La utilización de `systemd` para gestionar los servicios (`enable`, `start`, `restart`, `status`) demuestra la estandarización de la administración de servicios en distribuciones Linux modernas. Asimismo, el uso de archivos de configuración estructurados (Virtual Hosts en Apache, `main.cf` en Postfix, `cupsd.conf` en CUPS) evidencia la filosofía Unix de configuración basada en texto plano, que facilita la automatización y el control de versiones de la infraestructura.

5.1 Competencias Desarrolladas

- Administración de servidores web Apache con Virtual Hosts en múltiples puertos.
- Configuración de relay SMTP con autenticación SASL y cifrado TLS en Postfix.
- Implementación de servidor de impresión en red con CUPS y acceso desde clientes Windows.
- Gestión de seguridad con `firewall-cmd` y contextos SELinux.
- Administración de servicios Linux mediante `systemd`.
- Diagnóstico y verificación de servicios mediante logs del sistema.

6. Referencias

Apache Software Foundation. (2024). Apache HTTP Server Documentation.
<https://httpd.apache.org/docs/>

Postfix Project. (2024). Postfix Documentation. <https://www.postfix.org/documentation.html>

OpenPrinting. (2024). CUPS Documentation. <https://openprinting.github.io/cups/>

Red Hat, Inc. (2024). Red Hat Enterprise Linux System Administrator's Guide.
<https://access.redhat.com/documentation/>

Google LLC. (2024). Sign in with App Passwords. <https://support.google.com/accounts/answer/185833>